

우주

구글, 우주 궤도에서 AI 모델 구동 성공

우주 정의훈_ 02)368-6170_ uihoon0607@eugenefn.com

구글, 우주 궤도에서 AI 모델 구동 성공

지난 10 월 30 일, 구글이 위성에 실린 데이터센터 TPU 로 AI 모델을 구동하는 데 성공했다고 발표했다. 플래닛랩스가 제작한 시제 위성은 지난달 스페이스 X 트랜스포터-18 라이드셰어로 발사됐고, 궤도에서 구글의 오픈 AI 모델 제마(Gemma)를 구동해 우주에서의 소회를 담은 짧은 시를 지상으로 보내왔다. 데이터센터급 TPU 가 궤도에서 추론을 수행해 응답한 것은 이번이 처음으로, 구글은 이를 프로그래밍의 첫걸음의 뜻을 담아 헬로 월드(Hello World)라 명명했다.

시제기에는 TPU 4 기가 실렸고 발전 용량은 최대 1kW 로, 한 번에 TPU 1 기를 15~20 분가량 구동할 수 있는 수준이다. 발사 전 지상 시험에서는 5 년치 우주 방사선에 해당하는 양성자 조사에서도 칩이 정상 작동했고, 위성 간 광링크 테스트에서는 양방향으로 800Gbps, 합산 1.6Tbps 를 기록했다. 이번 궤도 실증의 의미는 성능 기록이 아니라 데이터센터급 칩이 우주 환경에서 실제로 동작하는지에 대한 전제 검증인 것이다.

올해는 궤도상 열 응력과 방사선 환경에서의 TPU 성능 검증을 이어가고, 2027 년에는 광링크로 연결된 쌍둥이 위성을 발사할 계획이다. 장기적으로는 폭 약 1km 공간에 위성 81 기를 편대 비행시키는 클러스터(기본 단위)를 목표로 한다. 태양을 계속 바라보는 여명-황혼 궤도에서는 태양광 패널 생산성이 지상 대비 최대 8 배에 달하기 때문에, AI 데이터센터의 전력 문제를 해결할 수 있다고 구글은 강조한 바 있다. 남은 관건은 방열로, 히트파이프·라디에이터 설계를 시험 중이다.

현재 글로벌 궤도 데이터센터 경쟁에서 두각을 나타내고 있는 곳은 스페이스 X, 구글, 스타클라우드 등이 있다. 지난해 H100 GPU 를 처음 우주 궤도에서 구동한 스타클라우드는 2027 년 초 8kW 급 2 호기를, 스페이스 X 는 엔비디아와 공동 설계한 스타마인드의 2027 년 배치를 준비하는 가운데 구글 또한 내년 궤도 데이터센터 사업을 확장해갈 전망이다.

한주 간 주요 뉴스

SES, 핀에어·에어아스타나 멀티궤도 기내 인터넷(IFC) 공급 계약

로켓랩, 일렉트론으로 일본 iQPS 레이더 위성 발사 성공

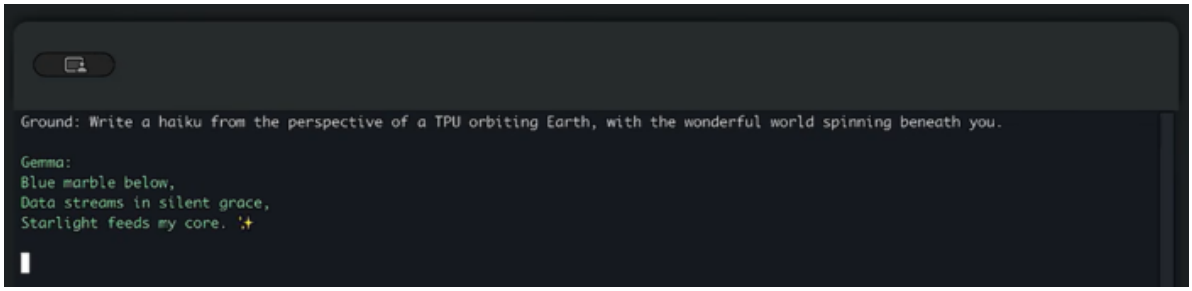
중국 스타비전, 오만 AI 위성군 구축 사업 수주

글로벌스타, 로켓랩의 이리듐 인수 완료 시 공급 관계 재검토 시사

AT&T·AST 스페이스모바일, 지상망-위성(D2D) 간 핸드오프 시연

스페이스 X, 스타링크 모바일 지상 네트워크에 퀄컴과 협력

구글 TPU 가 우주에서 보내온 시



주: "아래엔 푸른 구슬/고요한 우아함 속 흐르는 데이터/별빛이 내 코어를 채운다"
자료: Google, 유진투자증권

구글의 궤도 데이터센터 '프로젝트 선캐쳐'



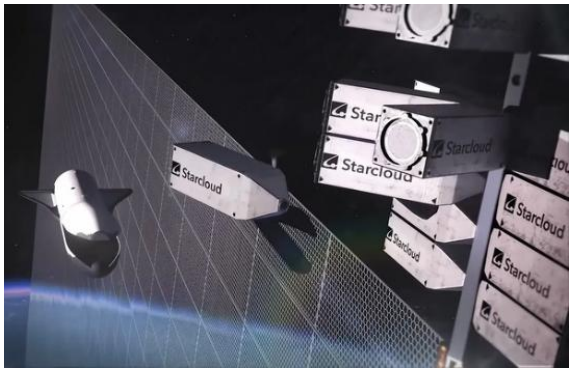
자료: Google, 유진투자증권

스페이스 X 발사 영상 속 구글 위성 시제기



자료: SpaceX, Google, 유진투자증권

스타클라우드의 궤도 데이터센터 (상상도)



자료: Starcloud, 유진투자증권

스페이스 X 의 궤도 데이터센터 '스타마인드'



자료: SpaceX, 유진투자증권

Compliance Notice

당사는 자료 작성일 기준으로 지난 3 개월 간 해당종목에 대해서 유가증권 발행에 참여한 적이 없습니다
당사는 본 자료 발간일을 기준으로 해당종목의 주식을 1% 이상 보유하고 있지 않습니다
당사는 동 자료를 기관투자가 또는 제 3 자에게 사전 제공한 사실이 없습니다
조사분석담당자는 자료작성일 현재 동 종목과 관련하여 재산적 이해관계가 없습니다
동 자료에 게재된 내용들은 조사분석담당자 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인합니다
동 자료는 당사의 제작물로서 모든 저작권은 당사에게 있습니다
동 자료는 당사의 동의 없이 어떠한 경우에도 어떠한 형태로든 복제, 배포, 전송, 변형, 대여할 수 없습니다
동 자료에 수록된 내용은 당사 리서치센터가 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나, 당사는 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다.
따라서 어떠한 경우에도 자료는 고객의 주식투자의 결과에 대한 법적 책임소재에 대한 증빙자료로 사용될 수 없습니다

투자기간 및 투자등급/투자의견 비율

종목추천 및 업종추천 투자기간: 12 개월 (추천기준일 종가대비 추천종목의 예상 목표수익률을 의미함)		당사 투자의견 비율(%)
· STRONG BUY(매수)	추천기준일 종가대비 +50%이상	3%
· BUY(매수)	추천기준일 종가대비 +15%이상 ~ +50%미만	94%
· HOLD(중립)	추천기준일 종가대비 -10%이상 ~ +15%미만	3%
· REDUCE(매도)	추천기준일 종가대비 -10%미만	0%

(2026.09.30 기준)